

Análisis Nodal Canónico ($GV = I$)

Supernodos y Modelado Modular en LTspice

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

IMT-121 Circuitos Electrónicos I | Semestre II/2026

Sesión 09

Objetivos de la Sesión

- **Construir** por inspección directa la matriz de conductancias G .
- **Formular y resolver** supernodos con fuentes de tensión flotantes.
- **Estructurar** esquemáticos modulares jerárquicos y parametrizados en LTspice.

El Principio de Dualidad (De Mallas a Nodos)

¿Por qué cambiar de enfoque?

- **Mallas:** Analiza corrientes de lazo usando resistencias ($RI = V$).
- **Nodos:** Analiza potenciales respecto a Tierra usando conductancias ($GV = I$).

Conductancia (G): $G = \frac{1}{R}$ expresada en Siemens (S).

Reglas Mnemotécnicas de Inspección Directa ($GV = I$)

- G_{kk} (**Diagonal**): Suma de conductancias adheridas al nodo k (> 0).
- G_{kj} (**Fuera Diagonal**): Negativo de la conductancia compartida entre k y j (≤ 0).
- I_{sk} (**Vector de Fuentes**): Suma algebraica de corrientes independientes que *entran* al nodo k .

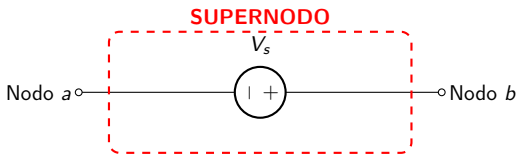
El Tratamiento de Supernodos

Ocurre cuando una fuente de tensión ideal une dos nodos **no referenciados a Tierra** (flotantes). La inspección directa colapsa porque $R \rightarrow 0 \Rightarrow G \rightarrow \infty$.

Protocolo Obligatorio (Dos Ecuaciones):

- 1 **Ecuación LCK (Conservación):** Sumar todas las corrientes que escapan de la frontera del supernodo ($= 0$).
- 2 **Ecuación LVK (Restricción):** Relación de la fuente de tensión:

$$V_{\text{positivo}} - V_{\text{negativo}} = V_{\text{fuente}}$$



Resumen de Resultados del Ejemplo Integrador

Circuito Base: $I_{s1} = 3\text{ A}$, $I_{s2} = 1\text{ A}$, $V_s = 6\text{ V}$, $R_1 = R_4 = 2\ \Omega$, $R_2 = R_3 = 4\ \Omega$.

Convergencia Tripartita de Calidad (ABET 6):

Variable Nodal	Teoría Analítica	Script Python	LTspice .op	Error Relativo (ε_r)
V_1	5,8182 V	5,8182 V	5,8182 V	0,00 %
V_2	5,4545 V	5,4545 V	5,4545 V	0,00 %
V_3	-0,5455 V	-0,5455 V	-0,5455 V	0,00 %